

FFGFT — Epistemologische Position

4D-Beschreibung, natürliche Einheiten, Selbstreferentialität

Johann Pascher · Mai 2026

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

Zenodo: [10.5281/zenodo.20117635](https://zenodo.org/record/105281/versions/10) (v1.1.0)

Mai 2026

Abstract

Dieses Dokument fasst die epistemologische Position der Fundamental Fractal Geometric Field Theory (FFGFT) zusammen, wie sie sich aus der laufenden Diskussion im Information Physics Institute (IPI) entwickelt hat. Es behandelt: (1) den Status der 4D-Beschreibung (fraktal, offen, rekursiv), (2) die Äquivalenz aller Beschreibungsweisen in natürlichen Einheiten, (3) die Struktur des Vakuums und des T-Feldes, (4) die FFGFT-Position zu schwarzen Löchern sowie (5) die unvermeidliche Selbstreferentialität jeder Innenbeschreibung eines physikalischen Systems. Das Dokument dient als Grundlage für die fortlaufende IPI-Diskussion zur Primitivitätsfrage (Geometrie vs. Information).

Inhaltsverzeichnis

.1 Die 4D-Beschreibung ist fraktal, offen und rekursiv

FFGFT arbeitet mit der 4D-Identifikationstorus-Struktur T^4 — aber diese Beschreibung ist kein geschlossenes, deterministisches System. Sie ist:

Fraktal: Dieselbe geometrische Struktur (ξ -Leiter, Windungszahlen) erscheint auf verschiedenen Skalen. Die fraktale Dimension $D_f = 2,999867$ ist extrem nah an 3 — die Abweichung ist subtil, aber physikalisch konsequent.

Offen: Der erste Schritt — warum T^4 , warum $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$ — bleibt explizit offen. FFGFT macht keine ontologische Vollständigkeitsbehauptung.

Rekursiv: Die ξ -Leiter ist eine Rekursionsstruktur mit natürlichem Abschneidepunkt bei $N \approx 8-9$, wo Z_3^3 -Topologie und Fibonacci-Konvergenz zusammenfallen.

.2 Die 4D-Beschreibung gilt nicht für die Gesamtheit

FFGFT behauptet *nicht*, dass der gesamte Existenzbereich durch 4D beschrieben wird und danach nichts mehr kommt. Die 4D-Beschreibung ist ein Framework für das physikalisch Bedeutsame innerhalb seiner Grenzen — keine Aussage über alles, was existieren könnte oder nicht.

FFGFT ist kein metaphysischer Absolutismus. Es ist ein Derivationsrahmen: *Gegeben T^4 und ξ , folgt alles Folgende*. Was vor T^4 liegt, bleibt offen — eine bewusste, ehrliche Entscheidung.

.3 Die Untergrenze: 4D gilt für das absolut Kleinste

Die minimale Längenskala:

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (1)$$

ist die untere Grenze des 4D-Frameworks. Unterhalb von L_0 hat T^4 keine wohldefinierten Freiheitsgrade mehr.

Diese Grenze gilt nach *unten*, nicht nach oben. Es gibt keine obere Grenze im Sinne einer maximalen Skala des Universums — die Torusgröße ist eine emergente Kohärenzlänge, kein fixer Parameter. Die Frage nach der "Gesamtgröße" von T^4 ist strukturell schlecht gestellt.

.4 Natürliche Einheiten: keine privilegierte Beschreibung

Aus Sicht der natürlichen Einheiten sind alle fundamentalen Beschreibungsweisen äquivalent [?]:

$$E \leftrightarrow m \leftrightarrow \frac{1}{t} \leftrightarrow f \quad (2)$$

mit $E = mc^2$, $E = hf$, $\tilde{T} \cdot m = 1$ (FFGFTs Grundrelation) und $f = 1/t$.

Keine dieser Beschreibungsweisen ist privilegiert. Sie sind verschiedene Projektionen derselben geometrischen Realität auf T^4 . Die Wahl der Darstellung ist eine Frage der Zweckmäßigkeit, nicht der ontologischen Priorität.

.5 Konsequenz für die Frage "Information vs. Geometrie"

"Information" als Beschreibungsweise ist eine gültige Projektion — aber nicht fundamentaler als die geometrische Beschreibung. Sie ist äquivalent, nicht primär.

Information ist Unterscheidung

Information ist Unterscheidung. Shannon1948 (Shannon1948), Bateson1972 (Bateson1972) und die IPI-Diskussion des Jahres 2026 [?] konvergieren auf denselben Punkt: Ohne Unterscheidung gibt es keine Information. "Pure unrestrained information" ohne Struktur ist nicht von Nichts unterscheidbar — sie ist kein Primitiv, sondern die Abwesenheit von allem.

Der entscheidende Punkt: *Unstrukturierte* Information ist keine äquivalente Projektion von T^4 . Sie ist ein postulierter Zustand *vor* jeder Struktur — und damit außerhalb des Bereichs, über den FFGFT Aussagen macht.

[Konsequenz für Atticus' Postulat] Atticus Myser postuliert "pure unrestrained information" als primitiv — ohne Struktur, ohne Unterscheidung, ohne Bindung. Aber Information ohne Unterscheidung ist kein Informationsbegriff mehr. Es ist ein leerer Name. Was er beschreibt — kontinuierlicher Spin, ungebundene Geschwindigkeit, keine Quantenzahlen — ist nicht "reine Information", sondern **die Abwesenheit aller Struktur, durch die Information definiert wäre**. Ein solches Postulat kann keine Feldgleichungen erzeugen, keinen Torus aufspannen, keine Occlusion erklären. Es ist nicht falsch — es ist **nicht anschlussfähig** an jede bekannte oder kohärent denkbare Physik.

.6 Das Vakuum hat Struktur — kein Feld ohne Struktur

Das Vakuum ist nicht leer

In FFGFT ist das Vakuum der ξ -Feld-Grundzustand — kein leerer Raum, sondern eine geometrische Minimalstruktur mit wohldefinierten Eigenschaften:

- Vakuumenergiedichte als geometrische Eigenschaft des ξ -Feldes
- T-Feld-Konfiguration $\tilde{T} \cdot m = 1$ auch im Grundzustand aktiv
- Minimale Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ als strukturelle Untergrenze

Auch die Quantenfeldtheorie kennt kein strukturloses Vakuum — Nullpunktsfluktuationen, Vakuumpolarisation und der Casimir-Effekt zeigen: das Vakuum *ist* Struktur.

Thermodynamisches Gleichgewicht ändert nichts daran

Selbst wenn das Vakuum oder das Feld im totalen thermodynamischen Gleichgewicht wäre — maximale Entropie, alle Fluktuationen ausgemittelt — bliebe das Feld strukturiert:

- Die Feldgleichungen gelten weiterhin
- Die T^4 -Topologie existiert weiterhin
- ξ behält seinen Wert

Wichtig: Gleichgewicht ist nicht Abwesenheit von Struktur. Es ist ein ausgezeichnete Zustand innerhalb der Struktur. Gleichgewicht setzt voraus, dass es einen Strukturraum gibt, in dem Gleichgewicht definierbar ist. Ohne Feldstruktur gibt es keinen Gleichgewichtsbegriff.

FFGFT ist eine Feldtheorie — kein Feld ohne Struktur

Ein Feld ist mathematisch eine Abbildung von Punkten eines Trägerraums auf Werte, die Feldgleichungen gehorchen. Das erfordert zwingend:

- Einen Trägerraum (Struktur)
- Eine Abbildungsvorschrift (Struktur)
- Feldgleichungen als Constraints (Struktur)

Kein Feld ohne Struktur — das ist eine mathematische Tautologie. "Reine unstrukturierte Information" kann kein Feld tragen, kein Vakuum aufbauen, keine Feldgleichung erfüllen. Sie ist nicht nur ontologisch fraglich — sie ist physikalisch nicht anschlussfähig an irgendeinen bekannten Formalismus.

.7 Schwarze Löcher — Horizont, Singularität und Grundinformation

Schwarze Löcher sind Punkte im Universum, nicht das Universum

Ein schwarzes Loch ist eine lokale, isolierte Region des Universums — kein Modell für das Universum als Ganzes und kein Fenster in ein "Jenseits" der Physik. Es gibt zwei relevante Horizonte:

- **Der Ereignishorizont** — die innere Grenze: was dahinter liegt, ist für einen äußeren Beobachter kausal abgeschnitten.
- **Der kosmologische Horizont** — die äußere Grenze: was jenseits unseres Hubble-Horizonts liegt, ist für uns nicht beobachtbar.

Wir können nur beschreiben, was wir sehen. Beide Horizonte sind **epistemische** Grenzen — keine ontologischen Aussagen darüber, was "dahinter" existiert oder nicht.

Schwarze Löcher sind in FFGFT nicht singulär

In der Standardphysik führt die allgemeine Relativitätstheorie im Inneren schwarzer Löcher zu einer Singularität. In FFGFT gibt es diese Singularität nicht [?]:

- $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist eine absolute untere Grenze — unendliche Dichte ist strukturell ausgeschlossen.
- $\tilde{T} \cdot m = 1$ bleibt auch bei extremen Massekonzentrationen gültig.
- Schwarze Löcher sind spezifische T^4 -Windungskonfigurationen — Extremzustände innerhalb der Gültigkeit des Frameworks, keine Ausnahmen davon.

FFGFT verliert die Grundinformation nicht

Das Informationsparadoxon [?]: Materie fällt ins schwarze Loch, Hawking-Strahlung ist thermisch — Information scheint vernichtet zu werden.

In FFGFT sind Windungszahlen $(n_\theta, n_\varphi, n_3, n_4)$ *topologische Invarianten* — sie können nicht verschwinden. Was als "Informationsverlust" erscheint, ist in FFGFT ein **Zugangsproblem** (epistemisch), kein **Existenzproblem** (ontologisch) [?]. Die Information ist nicht vernichtet — sie ist hinter dem Horizont für äußere Beobachter unzugänglich.

.8 Selbstreferentialität — wir beschreiben immer von innen

Wir sind Teil des Systems

Man könnte einwenden: Unsere Beschreibung von FFGFT steht konzeptuell *über* FFGFT — wir nehmen eine Meta-Ebene ein. Das ist richtig.

Aber diese Meta-Ebene ist selbst nur möglich, weil wir materiell strukturierte Wesen sind. Neuronen, elektrochemische Signale, Bewusstseinsprozesse — alles ist materiell, alles ist innerhalb von T^4 . Die Beschreibung steht nicht wirklich über dem System. Sie ist ein Prozess *innerhalb* des Systems, der so tut als stünde er darüber.

Wir sind Teil des Systems. Wir beschreiben immer von innen, nie von außen.

Das Gedankenexperiment der Außensicht

Der Versuch, mittels des Geistes eine Außensicht einzunehmen, ist selbst ein materieller Prozess innerhalb von T^4 . Der "Geist der außen steht" ist eine Windungskonfiguration auf T^4 , die eine Außenperspektive *simuliert*. Er tritt nicht wirklich heraus.

Jede scheinbare Außensicht — auch auf FFGFT selbst, auch auf die Frage "warum T^4 ?" — ist eine Innensicht, die sich als Außensicht verkleidet.

Die rekursive Situation

Daraus ergibt sich eine unvermeidliche Rekursion:

Materie → Beschreibung → Materie → Beschreibung → ... (3)

In FFGFT terminiert diese Rekursion nicht — und das ist konsistent. FFGFT ist fraktal, offen und rekursiv (vgl. Abschnitt 1). Das Framework landet immer wieder bei $T^4 + \xi$ — nicht weil das von außen beweisbar wäre, sondern weil es das Primitiv ist, das wir *von innen* gesetzt haben.

Gödel-Analogie

Das ist verwandt mit Gödels Unvollständigkeitssatz [?]: Ein hinreichend mächtiges formales System kann seine eigene Konsistenz nicht aus seinen eigenen Axiomen beweisen. FFGFT kann seine eigene Grundlage nicht von innen ableiten — deshalb bleibt "warum T^4 ?" explizit offen. Das ist keine Lücke, sondern strukturelle Ehrlichkeit.

Wichtig: [Warum T^4 und nicht "pure information"?] Beide Setzungen — T^4 und "pure unrestrained information" — sind von innen gemacht. Aber sie sind nicht gleichwertig:

- T^4 ist **operational**: Es erlaubt Derivationen (Windungszahlen, ξ , L_0 , Feldgleichungen). Aus $T^4 + \xi$ folgen messbare Vorhersagen.
- "Pure unrestrained information" ist **nicht operational**: Sie erlaubt keine Derivation, keine Messung, keine Unterscheidung. Sie ist ein Platzhalter für das, was man vor der Struktur vermutet, aber sie hat keine innere Kohärenz, weil Kohärenz bereits Struktur voraussetzt.

Eine Setzung von innen ist nicht automatisch legitim. Sie muss sich bewähren — in Derivationen, in Anschlussfähigkeit, in innerer Widerspruchsfreiheit. T^4 bewährt sich. "Pure information" nicht.

Konsequenz für das Postulat "reine Information"

Das Postulat "pure information before geometry" setzt implizit eine Außensicht voraus — einen Standpunkt jenseits aller Struktur, von dem aus die reine Information sichtbar wird. Aber dieser Standpunkt ist selbst ein materieller, strukturierter Prozess innerhalb von T^4 .

Man kann nicht außerhalb der Geometrie treten, um zu sehen, was vor ihr liegt — der Versuch ist bereits ein geometrischer Prozess. FFGFT akzeptiert diese Grenze und beschreibt konsequent von innen.

.9 Die Grenze des ersten Grundes: Philosophisch-theologische Parallelen

Die Frage "Warum T^4 ?" und noch grundlegender "Warum $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$?" ist keine Schwäche von FFGFT. Sie ist die unvermeidliche Struktur jeder Theorie, die ehrlich ist. Die Philosophie- und Theologiegeschichte hat dieselbe Grenze von verschiedenen Seiten erreicht und ist jeweils am selben Punkt gescheitert — oder hat dieselbe Einsicht formuliert, je nach Perspektive.

Leibniz: Warum gibt es etwas statt nichts?

Gottfried Wilhelm Leibniz stellte 1714 die tiefste Frage der Metaphysik: "*Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien?*" — Warum gibt es überhaupt etwas statt nichts? [?] Diese Frage ist die allgemeinste Form der Frage nach dem ersten Grund. Leibniz antwortete mit dem Prinzip des zureichenden Grundes: alles hat einen Grund. Aber der Grund des Ganzen kann nicht selbst aus dem Ganzen kommen — er muss außerhalb liegen. Das führte ihn zu Gott als *necessarium ens* (notwendigem Wesen) außerhalb der kontingenten Welt.

Die Parallele zu FFGFT ist direkt: "Warum ξ und nicht ein anderer Wert?" ist dieselbe Struktur wie Leibniz' Frage — nur eine Ebene konkreter. Die Antwort die FFGFT gibt ist nicht die von Leibniz: es gibt keinen Grund, den man von innen angeben könnte. Die Frage bleibt explizit offen — und das ist präziser als Leibniz' Rückgriff auf ein Außen das nicht zugänglich ist.

Spinoza: Kein Außen — aber auch keine Perspektive

Baruch de Spinoza löste das Problem radikal: *Deus sive Natura* — Gott oder Natur [?]. Es gibt kein Außen, weil Gott mit der Natur identisch ist. Diese Lösung vermeidet den Widerspruch zwischen Innen und Außen — aber um den Preis: es gibt keine Perspektive mehr. Spinozas Gott ist keine Person, hat keine Intentionen, betrachtet nichts. Die Frage "Warum diese Natur und nicht eine andere?" ist in Spinozas System nicht beantwortbar, weil sie eine Außenperspektive voraussetzen würde, die es nicht gibt.

FFGFT teilt Spinozas Ergebnis: kein wohlgeformtes Außen zu T^4 . Aber FFGFT behauptet weniger — es sagt nicht, dass T^4 alles ist, sondern dass T^4 das Framework ist, innerhalb dessen wir beschreiben. Was außerhalb liegt, ist weder "nichts" noch "Gott" — es ist schlicht nicht adressierbar.

Kant: Das Ding an sich ist unerkennbar

Immanuel Kant zog 1781 eine schärfere Grenze: zwischen der Welt wie wir sie erkennen können (Phänomene) und der Welt wie sie an sich ist (Noumena, das Ding an sich) [?]. Das Ding an sich ist prinzipiell unerkennbar — nicht weil wir dumm sind, sondern weil Erkenntnis immer durch die Formen unserer Anschauung (Raum, Zeit) und unseres Verstandes (Kategorien) vermittelt ist. Die Welt wie sie "wirklich" ist, jenseits dieser Formen, ist für uns nicht zugänglich.

In FFGFT ist die Parallele: was "wirklich" außerhalb von T^4 liegt, ist prinzipiell nicht zugänglich — nicht weil wir keine genügend gute Theorie hätten, sondern weil jede Beschreibung von innen kommt und damit bereits T^4 -Struktur voraussetzt. "Warum T^4 ?" ist die FFGFT-Version von Kants Ding an sich — die Frage nach dem, was hinter der einzigen zugänglichen Beschreibungsform liegt.

Gödel: Kein System beweist seine eigene Vollständigkeit

Kurt Gödels Unvollständigkeitssatz von 1931 zeigte: in jedem hinreichend mächtigen formalen System gibt es Aussagen, die innerhalb des Systems weder beweisbar noch widerlegbar sind [?]. Ein System kann seine eigene Konsistenz nicht aus seinen eigenen Axiomen beweisen.

Die Analogie zu FFGFT ist direkt und wird in Dok. 248 §8 bereits angesprochen: "Warum ξ ?" ist innerhalb von FFGFT nicht beweisbar — die Antwort liegt außerhalb des Systems. Das ist kein Fehler, sondern Gödels Ergebnis angewandt auf physikalische Theorien: jede Theorie hat Axiome die sie nicht selbst begründen kann. FFGFT benennt diesen Punkt explizit, statt ihn zu verbergen.

Wittgenstein: Worüber man nicht sprechen kann

Ludwig Wittgenstein schloss den Tractatus logico-philosophicus 1921 mit dem berühmtesten Satz der analytischen Philosophie: "*Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen*" [?]. Wittgenstein meinte damit nicht Mystizismus, sondern eine präzise Grenze: sinnvolle Aussagen sind solche, die Sachverhalte beschreiben. Was außerhalb der Beschreibbarkeit liegt — ethische Werte, metaphysische Fragen, das "Wie" der Welt — ist nicht sagbar, nicht weil es nicht existiert, sondern weil Sprache (und Logik) hier an ihre Grenzen stößt.

FFGFT trifft dieselbe Entscheidung: "Warum T^4 ?" ist nicht beantwortbar innerhalb der Theorie. Nicht weil wir es noch nicht wissen, sondern weil die Frage außerhalb des Beschreibbaren liegt. Explizit offenzulassen was man nicht sagen kann ist eine Form von Wittgensteins Schweigen — aber aktiv formuliert, nicht passiv vermieden.

Panentheismus: Der Widerspruch von Innen und Außen

In verschiedenen theologischen Traditionen — besonders im Panentheismus von Alfred North Whitehead [?] und Charles Hartshorne — wird versucht, den Widerspruch aufzulösen: Gott ist sowohl in allem (immanent) als auch jenseits von allem (transzendent). Alles ist aus Gott, mit Gott — und zugleich steht er außerhalb.

Dieser Versuch scheitert an derselben logischen Struktur die Johann Pascher hier benennt: ein System kann nicht gleichzeitig sein eigenes Inneres vollständig umfassen und außerhalb von sich selbst stehen. Das ist kein Denkfehler der Theologen — es ist dieselbe Grenze die Gödel formal bewiesen hat. Die theologischen Traditionen haben diese

Grenze intuitiv erkannt und mit "Mysterium" oder "Paradox" benannt. FFGFT benennt sie geometrisch: T^4 hat kein wohlgeformtes Außen.

Die kabbalistisch-jüdische Tradition des *Tzimtzum* (Isaac Luria, 16. Jh.) macht den Widerspruch sogar explizit: Gott muss sich zurückziehen ("tzimtzum"), um Raum für die Schöpfung zu schaffen [?]. Das ist eine mythologische Formulierung desselben geometrischen Problems: wie kann das Unendliche einem Endlichen Raum geben, wenn es kein Außen gibt?

Die gemeinsame Grenze und FFGFT

Alle diese Traditionen — Leibniz, Spinoza, Kant, Gödel, Wittgenstein, Whitehead, Luria — erreichen dieselbe Grenze:

- Der erste Grund kann nicht aus sich selbst begründet werden.
- Eine vollständige Außensicht ist entweder nicht zugänglich (Kant), nicht möglich (Spinoza), nicht sagbar (Wittgenstein) oder formal ausgeschlossen (Gödel).
- Der Versuch, Innen und Außen gleichzeitig einzunehmen, führt zum Widerspruch (Panentheismus) oder zur Identifikation (Spinoza).

FFGFT kommt an dieselbe Grenze von der Seite der Physik. "Warum $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ und nicht ein anderer Wert?" ist in derselben Kategorie wie Leibniz' ursprüngliche Frage — nur eine Ebene konkreter, und deshalb ehrlicher formulierbar. Die Antwort die FFGFT gibt ist keine Antwort: es ist das explizite Anerkennen der Grenze.

[Die Frage nach dem ersten Grund] "Warum T^4 ?" und "Warum ξ ?" sind nicht Fragen die FFGFT noch nicht beantwortet hat. Sie sind Fragen die prinzipiell nicht von innen beantwortet werden können — weil jede Antwort die geometrische Struktur voraussetzt, die sie begründen soll. Das ist Gödels Unvollständigkeitssatz angewandt auf physikalische Primitive, Kants Ding-an-sich in geometrischer Fassung, und Wittgensteins Grenze des Sagbaren in der Sprache der Feldtheorie.

FFGFT teilt diese Grenze mit den tiefsten Traditionen der Philosophie und Theologie. Der Unterschied: FFGFT benennt sie explizit, statt sie durch Inspiration (Theologie) oder stillschweigendes Setzen (viele physikalische Theorien) zu umgehen.

Abschließende Bemerkung: „Im Anfang war das Wort“

Die Diskussion über das Primitiv — Geometrie oder Information — führt prinzipiell, bewusst oder unbewusst, zu einer der ältesten Antworten auf dieselbe Frage: "Im Anfang war das Wort" (Joh 1,1).

Das Logos-Konzept des Johannesevangeliums ist philosophisch präzise: das Wort ist Struktur, Ordnung, Unterscheidung — genau das, was Information im Sinne von Shannon¹⁹⁴⁸ (Shannon¹⁹⁴⁸) voraussetzt. Das Postulat einer "reinen, ungebundenen Information" und der johanneische Logos teilen dasselbe strukturelle Problem: beide setzen ein Primitiv voraus, das vor aller Struktur steht, und beide benötigen jemanden *außerhalb des Systems*, der es ausspricht.

Die Bibel löst das durch Inspiration — Gott als Außenperspektive, die den menschlichen Schreibern zugänglich gemacht wird. Aber die Schreiber waren Menschen: materielle Wesen innerhalb des Systems. Der Anspruch der Inspiration ist selbst eine Behauptung von innen über ein Außen, das nie direkt zugänglich war.

FFGFT macht diesen Schritt nicht. Es setzt T^4 und ξ als Primitiv — von innen, ehrlich, ohne den Anspruch einer Außenperspektive. "Warum T^4 ?" bleibt offen. Das ist strukturell bescheidener als der biblische Anspruch, aber auch präziser.

Der Unterschied in einem Satz: Die Bibel behauptet eine Außensicht, die sie nicht haben kann. FFGFT verzichtet auf diese Behauptung und benennt die Grenze explizit.

Aussage	FFGFT-Position
4D ist die einzige mögliche Beschreibung	Nein — 4D ist das Framework, ontologisch offen
4D gilt für die Gesamtheit des Existierenden	Nein — keine Totalaussage
4D gilt für das absolut Kleinste	Ja — $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ setzt die untere Grenze
Unterhalb von L_0 gibt es nichts mehr	Ja — keine stabilen Freiheitsgrade mehr
Geometrie ist privilegierter als Energie/Masse/Zeit	Nein — alle Projektionen sind äquivalent
Unstrukturierte Information als Primitiv	Widerspruch — Information ist Unterscheidung, also Struktur
Das Vakuum ist strukturlos	Nein — ξ -Feld-Grundzustand, geometrisch strukturiert
Ein Feld kann ohne Struktur existieren	Nein — mathematische Tautologie
Schwarze Löcher sind singulär in FFGFT	Nein — L_0 verhindert unendliche Dichte strukturell
Schwarze Löcher vernichten Information	Nein — topologische Invarianten bleiben erhalten
Horizonte sind ontologische Grenzen	Nein — epistemische Grenzen des Beobachtbaren
Wir beschreiben FFGFT von außen	Nein — wir sind materielle T^4 -Prozesse
Die Rekursion Materie → Beschreibung terminiert	Nein — offene Rekursion, konsistent mit FFGFT
„Warum T^4?“ ist beantwortet	Nein — strukturelle Ehrlichkeit, keine Lücke

Literaturverzeichnis

- [1] Bateson, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. Chandler, San Francisco.
- [2] Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 173–198.
- [3] Kant, I. (1781/1787). *Kritik der reinen Vernunft*. Riga: Hartknoch.
- [4] Leibniz, G. W. (1714). *Monadologie* (§31–38). Erstveröffentlichung 1720.
- [5] Pascher, J. (2026). *FFGFT v1.1.0*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>
- [6] Scholem, G. (1941). *Major Trends in Jewish Mysticism*. Schocken, New York.
- [7] Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.
- [8] Spinoza, B. de (1677). *Ethica ordine geometrico demonstrata*. Posthum veröffentlicht, Amsterdam.
- [9] Whitehead, A. N. (1929). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*. Macmillan, New York.
- [10] Wittgenstein, L. (1921/1922). *Tractatus logico-philosophicus*. Wilhelm Ostwald (Hrsg.), Annalen der Naturphilosophie, Leipzig; englische Übersetzung: Routledge & Kegan Paul, London 1922.